学院＿＿＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密
封
线

《操作系统原理》课程试卷

A卷
B卷

2009~2010　学年　第 一 学期

开课学院：计算机学院　课程号：09000925　考试日期：2009- -

考试方式：开卷　闭卷　其他　　考试时间：120 分钟

一、单项选择题（40 分每题 2 分）

1、从系统观点看，操作系统的基本职能是（　）
（A） 控制和管理系统内各种资源，有效地组织程序的运行。
（B） 提供用户界面，方便用户使用。
（C） 提供方便的可视化编辑程序。
（D） 提供功能强大的网络管理工具。

2、操作系统中的中断处理程序很大部分是处理（ ）中断的。
（A） 程序
（B） 访管
（C） I/O
（D） 外部

3、下列哪一个**不**属于系统 I/O 的机制（　）
（A）查询
（B）中断
（C）DMA
（D）轮转

4、关于系统调用（system call），下列哪一个是正确的？（　）
（A）系统调用是应用程序请求操作系统服务的唯一入口。
（B）所有的操作系统都具有相同的系统调用。
（C）系统调用与库函数调用是完全一样的。
（D）应用程序可以替换系统调用。

5、设计分时操作系统的主要目标是（ ）
（A）吞吐量和周转时间
（B）交互性和响应时间
（C）灵活性和可适应性
（D）可靠性和完整性

6、下列哪一个**不**属于操作系统应有的服务（　）。
（A）通信
（B）安全与保护
（C）编译与链接
（D）进程调度

7、哪一个**不**属于操作系统的设计目标（　）
（A）通用性
（B）安全性
（C）可靠性
（D）可扩展性

8、进程的 PCB 中**不**包含下列哪一项？（　）
（A）ID 号
（B）状态信息
（C）页表
（D）全局变量

9、进程通信的基本模型是（　）
（A）有限缓冲区
（B）生产者消费者
（C）哲学家
（D）读者作者

10、关于多线程，下列哪一个是正确的？（　）
（A）采用多线程一定能够提高应用程序的性能。
（B）多线程只能在操作系统内核中被实现。
（C）一个进程中的多个线程可以共享一个栈（stack）。
（D）一个进程中的多个线程必须共享地址空间。

11、线程实现的基本模型**不**包括（　）
（A）一对一
（B）多对一
（C）一对多
（D）多对多

12、对于 CPU 调度算法下列哪个说法是**错误**的（　）
（A）从运行态到就绪态的切换时会牵涉到抢占式的调度策略
（B）SJF 是抢占性的调度算法
（C）CPU 调度算法是要尽量提高 CPU 利用率
（D）CPU 调度中要考虑进程的 I/O 和 CPU 突发时间的分布

13、平均等待时间最短的 CPU 调度算法是（　）
（A）FCFS　（B）SJF　（C）RR　（D）多级反馈队列

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：2009 年 12 月 8 日　教务处制

14、关于管程（Monitor），下列哪一个说法不正确？（　）
（A）任何时刻只能有一个进程在管程中运行。
（B）管程不能用信号量来实现。
（C）管程需要编程语言的支持才能实现。
（D）Java 编程语言部分支持管程。
15、按照 Wait()和 Signal()操作的定义正确的说法是（ ）
（A）调用 Wait()操作后进程肯定能继续运行
（B）调用 Wait()操作后进程肯定阻塞
（C）调用 Wait()操作后进程可能继续运行或阻塞
（D）调用 Signal()操作后可能会阻塞
16、产生死锁的原因可能是由于（　）
（A）进程释放资源。
（B）一个进程进入死循环。
（C）多个进程竞争，资源出现了循环等待。
（D）多个进程竞争共享型设备，如 CPU。
17、系统运行银行家算法是为了（）
（A）检测死锁
（B）避免死锁
（C）预防死锁
（D）解除死锁
18、假设一个系统的逻辑地址空间为 8 个页面，其中每一个页面占 1024 字节，物理内存为 32 个页帧（frame），该系的逻辑地址和物理地址各需要多少位？
（A）13，15。
（B）15，17。
（C）15，13。
（D）17，13。
19、把逻辑文件存放到存储介质上时，如果组织成（ ）文件，则逻辑记录可以按任意次序存放在不相邻的存储块中。
A、流式　　B、记录式　　C、顺序　　D、链接
20、关于文件系统，哪一个说法是不正确的？（　）
（A）文件系统必须先被挂载后才能被应用程序访问。
（B）打开文件的读写指针在文件关闭后必须被保存到存储介质（如磁盘）中。
（C）微软公司的 FAT 文件系统采用了链表分配（linked allocation）方法。
（D）每一个文件在文件系统中都采用 FCB 来描述。

二、简答题（24 分）

1、（6 分）画出进程的状态变迁图，并给出状态变迁的具体原因。
2、（6 分）CPU 调度发生在进程调度的什么时候，哪些情况会牵涉到抢占性问题？
3、（8 分）请说明竞争条件的定义并举例，同时谈谈你对解决竞争条件三准则的理解。
4、（4 分）请简述死锁的四个必要条件。

三、算法题（36 分）

1、(8 分) 假设一个 32 位系统的页面大小为 2^6 字节，某进程的页表如下：

Index	Frame (二进制)	Valid/invalid
0	00101	0
1	00001	1
2	11011	1
3	11010	1
4	10001	0
5	10101	0
6	11000	0
7	00101	1

已知进程代码段长度 256 字节，数据段长度 64 字节，堆栈段长度 192 字节。按照进程空间逻辑地址从低到高分别是代码段，数据段，堆栈段。假设指令全部为双字节长度的指令，请用 16 进制数给出第 1、128 条指令的逻辑地址和物理地址并判断对其访问是否会产生 PageFault；假设数据类型全部为整形变量，请用 16 进制数给出第 16 个整形变量的逻辑地址和物理地址并判断对其访问是否会产生 PageFault；假设现在已经用整形变量进行了 5 次压栈操作，再进行一次弹栈操作时栈顶指针的逻辑地址和物理地址分别是多少（16 进制），是否会发生 PageFault。

2、(12 分)页请求序列为：0, 1, 5, 3, 0, 2, 4, 5, 6, 2, 5, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 3, 6, 2, 在给定进程分配到的页帧数为 3 和 4 的两种情况下，分别给出 FIFO、LRU 和最优三种算法的页面调度的过程并计算缺页异常数。

3、 (16 分) 假设有一个虚拟内存系统的页面大小为 800 字节，采用 LRU 页面置换算法，每一个进程分配 3 个页帧的物理内存。现有两个进程分别运行如下的代码：

（A）
```
int a[][] = new int[100][100];
for(int j =0; j < 100; j++)
    for(int i = 0; i < 100; i++)
        a[i][j] = 0;
```

(B)
```
int a[][] = new int[100][100];
for(int i =0; i < 100; i++)
    for(int j = 0; j < 100; j++)
        a[i][j] = 0;
```

如果代码用了 1 个页帧并常驻内存，其余 2 帧用来保存数组 a 的数据，临时变量 i 和 j 保存在寄存器中，一个“int”占用 4 个字节。请计算 A 和 B 各自产生了多少次缺页异常。假设采用一级页表无 TLB 且内存访问周期为 1μs，PageFault 的时间开销为 1ms，请计算两种方式的数组遍历需要的平均访问时间。

四、答题纸

选择题

1 、（　）　2 、（　）　3 、（　）　4 、（　）　5 、（　）

6 、（　）　7 、（　）　8 、（　）　9 、（　）　10、（　）

11、（　）　12、（　）　13、（　）　14、（　）　15、（　）

16、（　）　17、（　）　18、（　）　19、（　）　20、（　）

重庆大学 2011 ——2012 学年第一学期

《 操作系统 》期末考试试题（A）

考试注意事项									
考试课程				考试时间		年 月 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分									
得分									
阅卷教师									

一．

二．选择题（20 分，每题 1 分）

1. Generally speaking, which one is not the major concern for a operating system in the following four options?(D)

A.Manage the computer

B.Manage the system resources

C.Design and apply the interface between user's program and computer hardware system

D.High-level programming language complier

2. The main disadvantage of batch system is (C)

A.CPU utilization is low

B.Can not concurrent

C.Lack of interaction

D.Low degree of automation

3. A process transforms from waiting state to ready state is caused by the (B)
A.Interrupt event
B.Process scheduling
C.Create a process for a program
D.Waiting for some events
4. The concurrent process is refers to (C)
A.The process can be run in parallel
B.The process can be run in order
C.The process can be run in the same time
D.The process can not be interrupted
5. In multi-process system, in order to ensure the integrity of public variables, the processes should be mutually exclusive access to critical areas. The so-called critical area is (D)
A.A buffer
B.A date area
C.Synchronization mechanism
D.A program
6. The orderly use of resources allocation strategy can destroy the condition (D) to avoid deadlock.
A.Mutual exclusive
B.Hold and wait
C.No preemption
D.Circular wait
7. User's applications use the system resources to complete its operation by the support and services of (C)
A.clicking the mouse
B.Keyboard command
C.System call
D.Graphical user interface
8. There are four jobs arrived at the same time and the execution time of each job is 2h. Now they run on one processor at single channel,then the average turnaround time is (B)
A.1h
B.5h
C.2.5h
D.8h
9. Among the job scheduling algorithms, (B) is related to the job's estimated running time.

A.FCFS scheduling algorithm
B.Short-job-first scheduling algorithm
C.High response ratio algorithm
D.Balanced scheduling

10.In memory management, the purpose of using the overlay and swapping is (C)
A.Sharing main memory
B.Expanding main memory physically
C.Saving main memory space
D.Improving CPU utilization

11.In the page-replacement algorithm,which one can cause the Belady phenomenon? (A)
A.FIFO
B.LRU
C.CLOCKING
D.OPT

12. The following description of the system in safe state,which one is correct?(B)
A.It must cause deadlock if the system is in insecure state
B.It may cause deadlock if the system is in insecure state
C.It may cause deadlock if the system is in secure state
D.All are wrong

13.Generally, when we talk about"Memory Protection", the basic meaning is (C)
A.Prevent hardware memory from damaging
B.Prevent program from losing in memory
C.Prevent the cross-border call between programs
D.Prevent the program from being peeped

14.The actual capacity of virtual memory is equal to (B)
A.The capacity of external memory(disk)
B.The sum of the capacity of external memory and main memory
C.The space that the CPU logical address gives
D.The smaller one between the option B and C

15.Physical file's organization is determined by (D)
A.Applications
B.Main memory capacity
C.External memory capacity
D.Operating system

16.A computer system is configured with two plotters and three printers,in order to properly drive these devices,system should provide (C) device driver program.

A.5
B.3
C.2
D.1
17.When there are fewer number of channels in system ,it may cause "bottlenecks".To solve this problem,which of the follow options is not the effective way?(A)
A.improving the speed of CPU
B.Using the virtual device technology
C.Adding some hardware buffer on the devices
D.Increasing the path between devices and channels
18.When I/O devices and main memory are exchanging data, it can be achieved without CPU's frequently intervention,this way of exchanging data is called (C)
A.Polling
B.Interrupts
C.Direct memory access
D.None of them
19. The following description of device management, which one is not correct?(B)
A.All external devices are managed by the system in uniform
B.Channel is a software of controlling input and output
C.The I/O interrupt events from the I/O channel are managed by device management
D.One of the responsibility of the operating system is to use the hardware effectively
20.The operating system used (A), it realized a mechanism that we can use more space to save more time.
A.SPOOLING
B.Virtual storage
C.Channel
D.Overlay

三．填空题（20 分，每空 1 分）

1.Software may trigger an interrupt by executing a special operation called a system call .(P7)
2.If there is only one general-purpose CPU,then the system is a single-processor system.(p12)
3. A process can be thought of as a program in execution. (p79)
4.As a process executes,it changes state.Each process may be in one of the

following states:new,running,waiting,ready or terminated .(p83)
5.Long-term(job) scheduling is the selection of processes that will beallowed to contend for the CPU.And Short-term(CPU) scheduling is the selection of one process from the ready queue. (p116)
6.The process executing in the operating system may be either independent processes or cooperating processes. Cooperating processes require an interprocess communication mechanism to communicate with each other.Principally,communication is achieved through two schemes: share memory and message passing. (p116)
7.In modern operating systems, resource allocation unit is process, processor scheduling unit is thread .(p127)
8.Most modern operating systems provide kernel support for threads;among these are Windows,as well as Solaris and Linux .(p146)
9.CPU scheduling is the basis of multiprogrammed operating systems.(p153)
10.The FCFS algorithm is nonpreemptive;the RR algorithm is preemptive.
11.Sometimes,a waiting process is never again able to change state,because the resources it has requested are held by other waiting processes.This situation is called deadlock . (p245)
12.The main purpose of a computer system is to execute programs.These programs,together with the data they access,must be in main memory(at least partially) during execution.(P274)
13. The various memory-management algorithms differ in may aspects.In comparing different memory-management strategies,we use the follow considerations:Hardware support,Performance,Fragmentation,Relocation, Swapping,Sharing and protection . (p310)
14.A process is thrashing if it is spending more time paging than executing.
15.Virtual memory is a technique that enables us to map a large logical address space onto a smaller physical memory.(p365)
16.When we solve the major problems of page replacement and frame allocation,the proper design of a paging system requires that we consider page size,I/O,locking,process creation,program structure,and other issues.(p366)
17.The operating system abstracts from the physical properties of its storage devices to define a logical storage unit,the file . (p373)
18.Since files are the main information-storage mechanism in most computer system,file protection is needed.(p408)
19.The seek time is the time for the disk arm to move the heads to the cylinder containing the desired sector.(P457)
20.The hardware mechanism that enables a device to notify the CPU is called an interrupt .(p499)

四．简答题（30 分，每题 6 分）

1.What is the operating system?What role does the operating system play in a computer?
开放题，解释操作系统概念，操作系统可以实现哪些基本功能？
关键词：a. 管理系统资源，控制程序运行，改善人机界面，为其他应用软件提供支持。b. 基本功能：进程与处理机管理、作业管理、存储管理、设备管理、文件管理。

2.There are five jobs A,B,C,D,E to be running, each of the estimated running time of A,B,C,D,E is 9 ,6 ,3 ,5 ,x. Write down their running order which has the shortest average waiting time?
由于短作业优先调度算法可以使作业的平均周转时间最短，同样使平均等待时间最短，所以采用段作业优先算法。
下面对 x 的取值进行讨论：
当 0<x<=3 时，作业的运行顺序应该为 E,C,D,B,A；
当 3<x<5 时，作业的运行顺序应该为 C,E,D,B,A；
当 5<=x<=6 时，作业的运行顺序应该为 C,D,E,B,A；
当 6<x<=9 时，作业的运行顺序应该为 C,D,B,E,A；
当 x>9 时，作业的运行顺序应该为 C,D,B,A,E

3.What is the criteria of selecting a proper process scheduling algorithm?
由于各种调度算法都有自己的特性，因此，很难评价哪种算法是最好的。一般说来，选择算法时可以考虑如下一些原则：
① CPU 利用率(CPU utilization)；
② 吞吐量(Throughput)；
③ 等待时间(waiting time)；
④ 响应时间(response time)。
⑤ 周转时间(Turnaround time)
在选择调度算法前，应考虑好采用的准则，当确定准则后，通过对各种算法的评估，从中选择出最合适的算法。

4. Explain the following terms：
1)System calls
2)Virtual memory
3)Address relocation
1) 系统调用提供了应用程序和操作系统的接口。系统调用把应用程序的请求传给内核，调用相应的的内核函数完成所需的处理，将处理结果返回给应用程序。
2)虚拟存储器是指一种实际上并不存在的虚假存储器，它是系统为了满足应用对存储器容量的巨大需求而构造的一个非常大的地址空间，从而使用户在编程时无须担心存储器的不足，就好像有一个无限大的存储器供其使用一样。
3)指当程序装入到与其逻辑地址不同的主存空间时，将程序地址空间的逻

辑地址变换为主存空间的物理地址的变换过程。

5.What functions do you think the file system can realize?Please use your own words.
(1)提供方便的文件系统应用接口；
(2)将逻辑文件映射为物理文件；
(3)管理文件存储空间的使用；
(4)保证文件存储的安全性和可靠性。

五．应用题（30 分，每题 10 分）

1.There is a ticket hall can accommodate 100 people.If it is less than 100 people in the hall, buyers can go into and buy tickets ,then leave the hall. If there has 100 people, then buyers should wait outside the hall.Now please answer the following questions:
(1)Is it synchronization or mutual exclusion between the buyers?
(2)Describe the process of buyers with wait() and signal() operation.

A:
(1)购票者直接是互斥关系。
(2)一个售票厅可容纳 100 人购票，说明最多允许 100 人共享售票厅；可引入一个信号量 empty，初值为 100.由于购票者必须是互斥地进行购票，故应再设一个 mutex，初值为 1。用 wait() 和 signal() 表达如下：

```
empty，mutex：semaphore；
empty：=100；mutex：=1；
begin：
    wait（empty）；
    wait（mutex）；
    进入购票，购票后退出
    signal（empty）；
    signal（mutex）；
end
```

2.In a computer system,there is one CPU and two external devices IO1 and IO2, now three jobs J1,J2 and J3 are already in the main memory to be run,the priority of them is J1>J2>J3.The order and time they use the CPU and devices are as following:
J1:IO2(30ms),CPU(10ms),IO1(30ms),CPU(10ms).
J2:IO1(20ms),CPU(20ms),IO2(40ms).
J3:CPU(30ms),IO1(20ms).
Now they run at the same time and the use of resources is **preemptive**,please

answer the following questions(you need not to consider other operating time):
(1)Calculate the time J1,J2,J3 cost from start to finish separately.
(2)What is the CPU utilization when three jobs are finishing?
(3)What is the IO1's utilization when three jobs are finishing?

A:
(1)J1 占用完 IO2 30ms 之后，抢占 J2 的 CPU，运行 10ms，再占用 IO1 30ms，然后占用 CPU 10ms，完成。所用时间为 30+10+30+10=80ms。
J2 占用 IO1 20ms，抢占了 J3 的 CPU，运行 10ms 后，被 J1 抢占 CPU，等待 10ms，之后再次得到 CPU，运行 10ms，之后占用 IO2 40ms，所用时间为 20+10+10+10+40=90ms。
J3 占用 CPU 20ms 被 J2 抢占，等待 30ms，再运行 10ms，等待 10ms，再占用 IO1 20ms，所用时间为 20+30+10+10+20=90ms。
(2)三个作业全部完成时 CPU 利用率为：(10+20+30+10)/90=7/9=78%。
(3)三个作业全部完成时 IO1 利用率为：(20+30+20)/90=7/9=78%。

3.In a page virtual storage system, each process has 4 memory allocation memory block.When the process begins executing ,data area is empty. If now it calls the pages in the program with this sequence:
5 , 3 , 6 , 4 , 3 , 5 , 1 , 4 , 2 , 5 , 6 , 4 , 2 , 5 , 1
Write down the number of page faults when using the following page-replacement algorithms and draw the Page trend graph.
(1)FIFO page-replacement algorithm
(2)LRU page-replacement algorithm
(3)OPT page-replacement algorithm

(1)系统采用先进先出淘汰算法，总共缺页 10 次

5	3	6	4	3	5	1	4	2	5	6	4	2	5	1
5	3	6	4	4	4	1	1	2	5	6	4	4	4	1
	5	3	6	6	6	4	4	1	2	5	6	6	6	4
		5	3	3	3	6	6	4	1	2	5	5	5	6
			5	5	5	3	3	6	4	1	2	2	2	5
f	f	f	f			f		f	f	f	f			f

(2)系统采用 LRU(最少使用)淘汰算法，总共缺页 8 次

5	3	6	4	3	5	1	4	2	5	6	4	2	5	1
5	3	6	4	3	5	1	4	2	5	6	4	2	5	1
	5	3	6	4	3	5	1	4	2	5	6	4	2	5
		5	3	6	4	3	5	1	4	2	5	6	4	2
			5	5	6	4	3	5	1	4	2	5	6	4
f	f	f	f			f		f		f				f

(3)系统采用 OPT 淘汰算法，总共缺页 7 次

5	3	6	4	3	5	1	4	2	5	6	4	2	5	1
5	3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1
		5	3	3	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
f	f	f	f			f		f						f